



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115637570 A

(43) 申请公布日 2023. 01. 24

(21) 申请号 202110818324.6

(22) 申请日 2021.07.20

(71) 申请人 青岛海尔洗衣机有限公司

地址 266101 山东省青岛市崂山区海尔路1
号海尔工业园

申请人 青岛海尔智能技术研发有限公司
海尔智家股份有限公司

(72) 发明人 许升 元伟 吕佩师 金学峰
邴进东 郝兴慧 杨丽梅 吴迪
胡灿

(74) 专利代理机构 北京元中知识产权代理有限
责任公司 11223

专利代理师 张则武

(51) Int.Cl.

D06F 39/10 (2006.01)

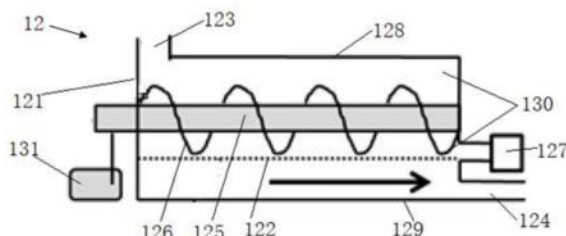
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

一种微纤维过滤器及洗衣机

(57) 摘要

本发明提供了一种微纤维过滤器及洗衣机，所述微纤维过滤器包括：过滤器筒体，两端分别设有进水口和出水口；过滤网，沿过滤器筒体中轴线的延伸方向设置；螺杆，一端沿过滤器筒体的轴向插设在过滤器筒体内；螺旋叶片，设置在螺杆的外周上，与过滤网之间留有间隙；还包括微纤维收集装置，设置在过滤器筒体上靠近出水口的位置；螺旋叶片的旋进方向与过滤器筒体内水流的流动方向相同，用于将过滤网上的微纤维刮入到微纤维收集装置中。本发明提供的微纤维过滤器，通过螺杆的转动使螺旋叶片旋转推进，刮掉沉积在过滤网上的微纤维，借助水流的流动，将微纤维收集到微纤维收集装置内，延长微纤维过滤器的使用寿命。



1. 一种微纤维过滤器,包括,
过滤器筒体(121),两端分别设有进水口(123)和出水口(124);
过滤网(122),安装在所述过滤器筒体(121)内,沿所述过滤器筒体(121)中轴线的延伸方向设置;
螺杆(125),一端沿所述过滤器筒体(121)的轴向插设在所述过滤器筒体(121)内;
螺旋叶片(126),设置在所述螺杆(125)的外周上,与所述过滤网(122)之间留有间隙;
其特征在于:还包括微纤维收集装置(127),设置在所述过滤器筒体(121)靠近所述出水口(124)的位置;
所述螺旋叶片(126)的旋进方向与所述过滤器筒体(121)内水流的流动方向相同,用于将所述过滤网(122)上的微纤维刮入到所述微纤维收集装置(127)中。
2. 根据权利要求1所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:
所述进水口(123)设置在所述过滤器筒体(121)一端的上部侧壁(128),所述出水口(124)设置在所述过滤器筒体(121)另一端的下部侧壁(129)。
3. 根据权利要求2所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:
所述过滤网(122)为筒状结构,沿所述过滤器筒体(121)中轴线的延伸方向周向设置,所述螺杆(125)插设在过滤网(122)内;
所述旋转叶片(126)与靠近所述过滤器筒体(121)上部侧壁(128)的过滤网(122)之间的间隙大于所述旋转叶片(126)与靠近所述过滤器筒体(121)下部侧壁(129)的过滤网(122)之间的间隙。
4. 根据权利要求3所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:
所述过滤网(122)靠近所述过滤器筒体(121)上部侧壁(128)的部分,沿所述过滤器筒体(121)中轴线的延伸方向敞开设置;
所述旋转叶片(126)与所述过滤器筒体(121)上部侧壁(128)之间的间隙大于所述旋转叶片(126)与靠近所述过滤器筒体(121)下部侧壁(129)的过滤网(122)之间的间隙。
5. 根据权利要求3所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:
所述过滤网(122)靠近所述过滤器筒体(121)上部侧壁(128)进水口(123)的部分,沿所述过滤器筒体(121)中轴线的延伸方向敞开设置。
6. 根据权利要求1-5任一所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:还包括,
驱动电机(131),设置在所述过滤器筒体(121)外,与所述螺杆(125)的另一端连接,以驱动所述螺杆(125)转动。
7. 根据权利要求1-5任一所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:
所述过滤网(122)采用耐磨材料制成;优选地,所述过滤网(122)采用不锈钢材料制成。
8. 根据权利要求1所述的一种微纤维过滤器,其特征在于:还包括,
过滤袋,可拆卸地设置在所述微纤维收集装置(127)中。
9. 一种洗衣机,其特征在于,具有如权利要求1-8任一所述的微纤维过滤器。
10. 根据权利要求9所述的一种洗衣机,其特征在于:所述洗衣机(1)包括,
外壳(10),所述外壳(10)的前面板上开设有安装口(11),所述微纤维收集装置(127)可拆卸地设置在所述微纤维过滤器(12)与所述安装口(11)对应的位置。

一种微纤维过滤器及洗衣机

技术领域

[0001] 本发明属于家用电器设备技术领域,具体地说,涉及一种微纤维过滤器及洗衣机。

背景技术

[0002] 微塑料、微纤维通常是指尺寸在5mm以下的纤维或颗粒,其对海洋环境的污染越来越严重。微塑料、微纤维由于其体积小、比表面积大的特点,因此吸附污染物能力很强。微塑料、微纤维就像海洋污染物的坐骑,当微塑料、微纤维和海洋污染物结合后在海洋中游荡的过程中极易被海洋生物摄入,这会直接危害海洋生态系统,而人类站在食物链的顶端,微塑料、微纤维可以通过生态循环进入人体内对人类健康产生重大威胁。

[0003] 参照悉尼大学沿海城市生态影响研究中心的研究,海洋中微塑料、微纤维的主要来源之一是从洗衣机排出的废水。如研究指出,每洗一件衣服就会有1900多根微小的纤维被冲洗掉,在洗衣机在全球范围内普及且洗衣频率普遍较高的大前提下,如何避免微塑料的排放成为亟待解决的技术问题。

[0004] 现有的洗衣机微纤维过滤模块利用单级过滤模块,由于过滤网的孔径只能设置最小,而在洗涤过程中污渍以及微纤维的尺寸分布较广,过滤膜很快便会发生堵塞,从而失去过滤微纤维的功能。

[0005] 有鉴于此特提出本发明。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,本发明一方面提供了一种能够延长使用寿命的微纤维过滤器。

[0007] 本发明另一方面提供了一种具有上述微纤维过滤器的洗衣机。

[0008] 为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:

[0009] 一种微纤维过滤器,包括,

[0010] 过滤器筒体,两端分别设有进水口和出水口;

[0011] 过滤网,安装在所述过滤器筒体内,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向设置;

[0012] 螺杆,一端沿所述过滤器筒体的轴向插设在所述过滤器筒体内;

[0013] 螺旋叶片,设置在所述螺杆的外周上,与所述过滤网之间留有间隙;

[0014] 还包括:微纤维收集装置,设置在所述过滤器筒体靠近所述出水口的位置;

[0015] 所述螺旋叶片的旋进方向与所述过滤器筒体内水流的流动方向相同,用于将所述过滤网上的微纤维刮入到所述微纤维收集装置中。

[0016] 在上述方案中,通过螺杆的转动使螺旋叶片旋转推进,刮掉沉积在过滤网上的微纤维,借助水流的流动,将微纤维收集到微纤维收集装置内,延长微纤维过滤器的使用寿命。

[0017] 进一步地,所述进水口设置在所述过滤器筒体一端的上部侧壁,所述出水口设置在所述过滤器筒体另一端的下部侧壁。

[0018] 进一步地,所述过滤网为筒状结构,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向周向设置,所述螺杆插设在过滤网内;

[0019] 所述旋转叶片与靠近所述过滤器筒体上部侧壁的过滤网之间的间隙大于所述旋转叶片与靠近所述过滤器筒体下部侧壁的过滤网之间的间隙。

[0020] 在上述方案中,通过将旋转叶片与靠近过滤器筒体上部侧壁的过滤网之间的间隙设置成大于旋转叶片与靠近过滤器筒体下部侧壁的过滤网之间的间隙,可以为进水水流的流动提供较大空间;并且随着旋转叶片的旋转推进,可以搅动附着在下部过滤网上的微纤维沉积层,使其翻滚到过滤器筒体的上部区域内,不仅可以稀释微纤维的浓度,延缓下部过滤网上微纤维的沉积,使微纤维分布地更加均匀;还避免旋转叶片与靠近过滤器筒体内上部侧壁的过滤网之间的间隙设置的过小,受到的阻力较大,使过滤器筒体的进水口处水流湍急,导致微纤维很快地沉积在进水口处,影响微纤维过滤器的使用寿命。

[0021] 进一步地,所述过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁的部分,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设置;

[0022] 所述旋转叶片与所述过滤器筒体上部侧壁之间的间隙大于所述旋转叶片与靠近所述过滤器筒体下部侧壁的过滤网之间的间隙。

[0023] 在上述方案中,过滤网设置成半筒状,将所述过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁的部分,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设置,可以为滤器筒体的上部区域提供更大的流动空间,能够更好的稀释微纤维的浓度,延缓下部过滤网上微纤维的沉积。

[0024] 进一步地,所述过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁进水口的部分,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设置。

[0025] 在上述方案中,将过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁进水口的部分沿过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设置,避免微纤维附着在位于上部区域的过滤网的进水口附近,导致微纤维的沉积。

[0026] 进一步地,还包括,驱动电机,设置在所述过滤器筒体外,与所述螺杆的另一端连接,以驱动所述螺杆转动。

[0027] 进一步地,所述过滤网采用耐磨材料制成;优选地,所述过滤网采用不锈钢材料制成。

[0028] 进一步地,还包括,

[0029] 过滤袋,可拆卸地设置在所述微纤维收集装置中。

[0030] 一种洗衣机,具有如上述任一所述的微纤维过滤器。

[0031] 进一步地,所述洗衣机包括,

[0032] 外壳,所述外壳的前面板上开设有安装口,所述微纤维收集装置可拆卸地设置在所述微纤维过滤器与所述安装口对应的位置。

[0033] 采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:

[0034] 本发明提供的微纤维过滤器,通过螺杆的转动使螺旋叶片旋转推进,刮掉沉积在过滤网上的微纤维,借助水流的流动,将微纤维收集到微纤维收集装置内,延长微纤维过滤器的使用寿命。

[0035] 本发明提供的微纤维过滤器,通过将旋转叶片与靠近过滤器筒体上部侧壁的过滤网之间的间隙设置成大于旋转叶片与靠近过滤器筒体下部侧壁的过滤网之间的间隙,可以

为进水水流的流动提供较大空间;并且随着旋转叶片的旋转推进,可以搅动附着在下部过滤网上的微纤维沉积层,使其翻滚到过滤器筒体的上部区域内,不仅可以稀释微纤维的浓度,延缓下部过滤网上微纤维的沉积,使微纤维分布地更加均匀;还避免旋转叶片与靠近过滤器筒体内上部侧壁的过滤网之间的间隙设置的过小,受到的阻力较大,使过滤器筒体的进水口处水流湍急,导致微纤维很快地沉积在进水口处,影响微纤维过滤器的使用寿命。

[0036] 本发明提供的微纤维过滤器,将所述过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁的部分,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设,可以为滤器筒体的上部区域提供更大的流动空间,能够更好的稀释微纤维的浓度,延缓下部过滤网上微纤维的沉积。

[0037] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。

附图说明

[0038] 附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。在附图中:

[0039] 图1为本发明洗衣机的结构示意图。

[0040] 图2为本发明微纤维过滤器的一种结构示意图。

[0041] 图3为本发明微纤维过滤器的另一种结构示意图。

[0042] 图4为本发明微纤维过滤器过滤器筒体的一种结构的侧视图。

[0043] 图5为本发明微纤维过滤器过滤器筒体的另一种结构的侧视图。

[0044] 图6为本发明微纤维过滤器过滤器筒体的再一种结构的侧视图。

[0045] 图中:1、洗衣机;10、外壳;11、安装口;12、微纤维过滤器;121、过滤器筒体;122、过滤网;123、进水口;124、出水口;125、螺杆;126、螺旋叶片;127、微纤维收集装置;128、上部侧壁;129、下部侧壁;130、间隙;131、驱动电机。

[0046] 需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。

具体实施方式

[0047] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0048] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0049] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0050] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0051] 如图1至图6所示,本发明提供了一种微纤维过滤器,包括,过滤器筒体121,两端分别设有进水口123和出水口124;过滤网122,安装在所述过滤器筒体内,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向设置;螺杆125,一端沿所述过滤器筒体121的轴向插设在所述过滤器筒体121内;螺旋叶片126,设置在所述螺杆125的外周上,与所述过滤网122之间留有间隙130;还包括:微纤维收集装置127,设置在所述过滤器筒体121靠近所述出水口124的位置;所述螺旋叶片126的旋进方向与所述过滤器筒体121内水流的流动方向相同,用于将所述过滤网122上的微纤维刮入到所述微纤维收集装置127中。

[0052] 在上述方案中,通过螺杆125的转动使螺旋叶片126旋转推进,刮掉沉积在过滤网122上的微纤维,借助水流的流动,将微纤维收集到微纤维收集装置127内,延长微纤维过滤器12的使用寿命。

[0053] 在一些实施方式中,如图2和图3所示,所述进水口123设置在所述过滤器筒体一端的上部侧壁128,所述出水口124设置在所述过滤器筒体121另一端的下部侧壁129。

[0054] 通过将进水口123和出水口124分别设置在过滤器筒体121的两端,可以延长水流的流动路径。螺杆125可以顺时针旋转,使螺旋叶片126的旋进方向与过滤器筒体121内水流的流动方向相同,以将过滤网122上的微纤维刮入到微纤维收集装置127中。本发明由于借助了水流的流动,可以提高微纤维的收集效率。

[0055] 在一些实施方式中,所述过滤网122为筒状结构,沿所述过滤器筒体121中轴线的延伸方向周向设置,所述螺杆125插设在过滤网122内;所述旋转叶片与靠近所述过滤器筒体121上部侧壁128的过滤网122之间的间隙130大于所述旋转叶片与靠近所述过滤器筒体121下部侧壁129的过滤网122之间的间隙130。

[0056] 如图3所示,进水口与过滤网的内部连通,水流从进水口123流入到过滤网122中进行过滤后,沿着箭头指示的方向从出水口124流出。

[0057] 通过将旋转叶片与靠近过滤器筒体121上部侧壁128的过滤网122之间的间隙130设置成大于旋转叶片与靠近过滤器筒体121下部侧壁129的过滤网122之间的间隙130,可以为进水水流的流动提供较大空间;并且随着旋转叶片的旋转推进,可以搅动附着在下部过滤网122上的微纤维沉积层,使其翻滚到过滤器筒体121的上部区域内,不仅可以稀释微纤维的浓度,延缓下部过滤网122上微纤维的沉积,使微纤维分布地更加均匀;还避免旋转叶片与靠近过滤器筒体121内上部侧壁128的过滤网122之间的间隙130设置的过小,受到的阻力较大,使过滤器筒体121的进水口123处水流湍急,导致微纤维很快地沉积在进水口123处,影响微纤维过滤器12的使用寿命。

[0058] 可以理解的是,靠近所述过滤器筒体121下部侧壁129的过滤网122与过滤器筒体121下部侧壁129之间设有排水流道。过滤后的水经排水流道从排水口流出。

[0059] 在一些实施方式中,所述过滤网122靠近所述过滤器筒体121上部侧壁128的部分,沿所述过滤器筒体122中轴线的延伸方向敞开设置;

[0060] 所述旋转叶片与所述过滤器筒体121上部侧壁128之间的间隙130大于所述旋转叶

片与靠近所述过滤器筒体121下部侧壁129的过滤网122之间的间隙130。

[0061] 在上述方案中,如图2和图6所示,过滤网设置成半筒状,将所述过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁的部分,沿所述过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设置,可以为滤器筒体的上部区域提供更大的流动空间,能够更好的稀释微纤维的浓度,延缓下部过滤网上微纤维的沉积。

[0062] 在一些实施方式中,所述过滤网122靠近所述过滤器筒体121上部侧壁128进水口123的部分,沿所述过滤器筒体121中轴线的延伸方向敞开设置。。

[0063] 在上述方案中,在上述方案中,将过滤网靠近所述过滤器筒体上部侧壁进水口的部分沿过滤器筒体中轴线的延伸方向敞开设置,避免微纤维附着在进水口附近,导致微纤维的沉积。

[0064] 如图4至图6所示,所述过滤器筒体121的形状为立方体结构和圆柱状结构,当然过滤器筒体121也可以采用其他形状,例如:杯状、棱柱体、平行六面体或者其它任意盒状结构。

[0065] 在一些实施方式中,还包括驱动电机131,设置在所述过滤器筒体121外,与所述螺杆125的另一端连接,以驱动所述螺杆125转动。

[0066] 在一些实施方式中,所述微纤维过滤器12还包括传感器,安装在所述过滤器筒体121内,用于检测所述过滤网122上的微纤维含量;

[0067] 控制器,与所述传感器和驱动电机131电连接,用于控制驱动电机131的运转。

[0068] 在上述方案中,当传感器检测到微纤维过滤器12中微纤维较多时,控制器控制驱动电机131开始运转,此时螺杆125按照顺时针方向旋转,使螺旋叶片126的旋进方向与过滤器筒体121内水流的流动方向相同,以将过滤网122上的微纤维刮入到微纤维收集装置127中。当传感器检测到微纤维过滤器12中微纤维较少时,控制器控制驱动电机131停止运转。可以理解的是,驱动电机131可以间歇性地转动。

[0069] 可以理解的是,传感器可以为压力传感器、光学传感器、浊度计传感器、颜色变化指示传感器、沉淀分析传感器、通量传感器、红外线传感器等其它传感器,或者是任意组合。

[0070] 在一些实施方式中,所述过滤网122采用耐磨材料制成;优选地,所述过滤网122采用不锈钢材料制成。

[0071] 可以理解的是,过滤网122还可以采用锰钢合金、碳化硅材料等其它耐磨材料制成。

[0072] 在一些实施方式中,还包括,

[0073] 过滤袋,可拆卸地设置在所述微纤维收集装置127中。

[0074] 过滤袋可以周向设置在微纤维收集装置127的内侧壁上,当过滤袋中的微纤维累积的较多时,可以更换过滤网122,方便用户直接进行清理。

[0075] 本发明提供了一种洗衣机1,具有如上述任一所述的微纤维过滤器12。

[0076] 进一步地,所述洗衣机1包括,

[0077] 外壳10,所述外壳10的前面板上开设有安装口11,所述微纤维收集装置127可拆卸地设置在所述微纤维过滤器12与所述安装口11对应的位置。

[0078] 当然,也可以在前面板上在安装口11处设置对应的门盖,用户可以打开门盖将微纤维过滤器12或者微纤维过滤装置中的过滤袋取出,以进行清理。

[0079] 以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。

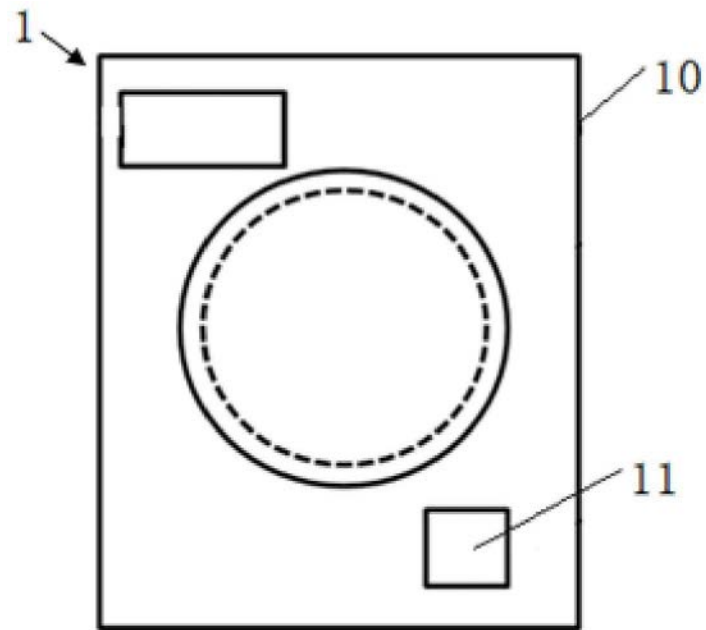


图1

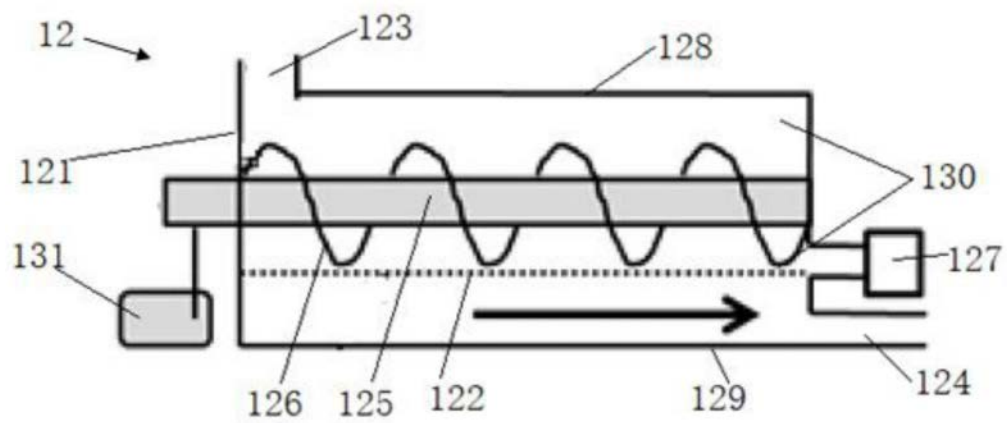


图2

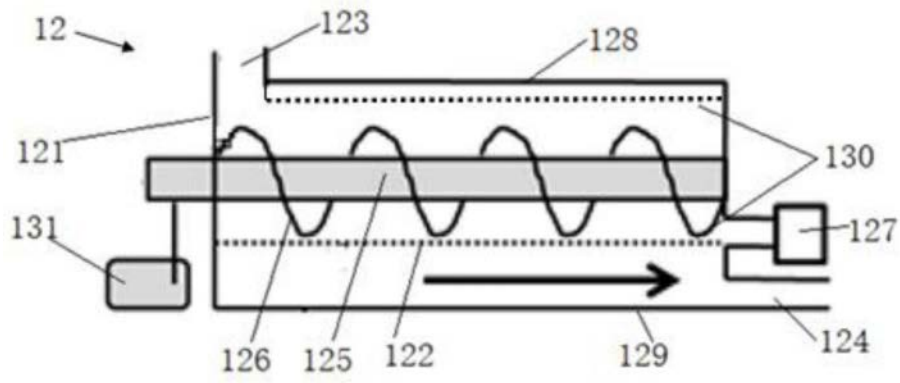


图3

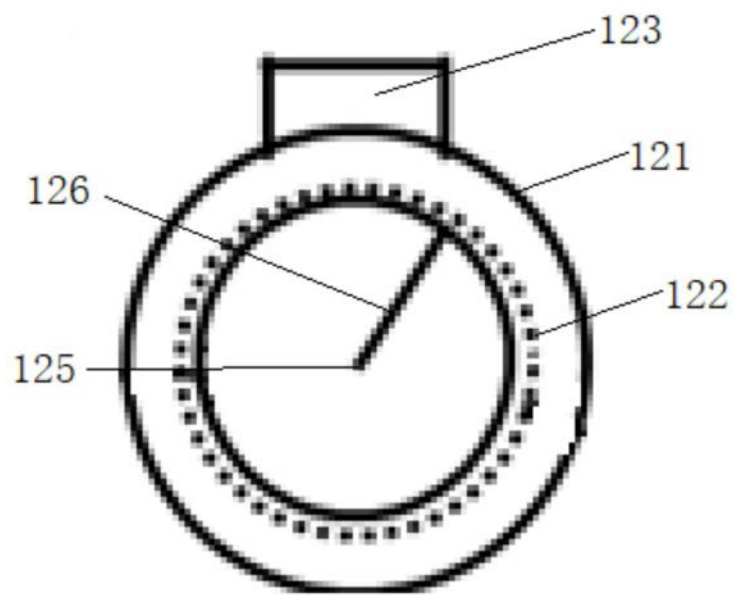


图4

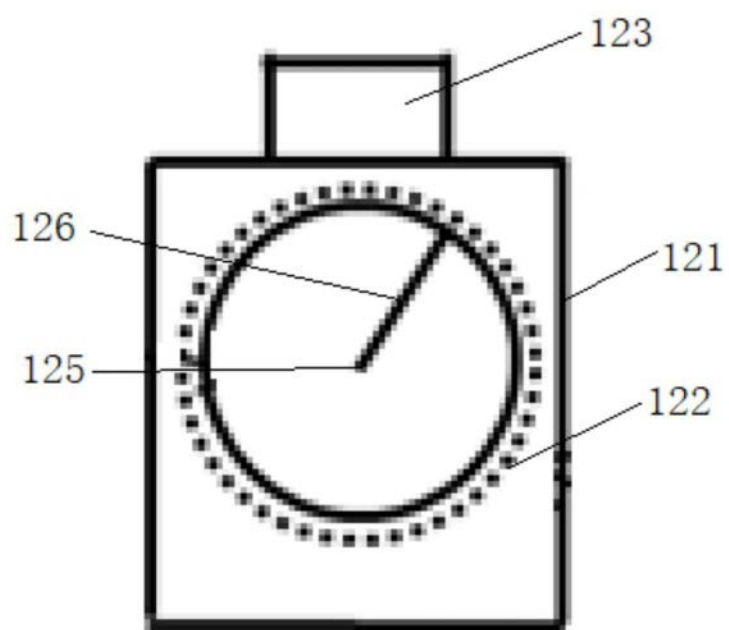


图5

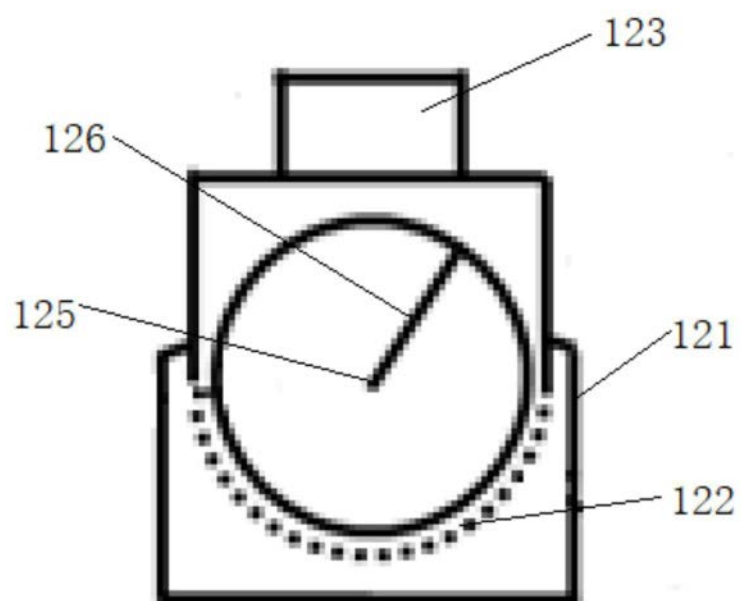


图6